

De magnetische kracht op een stroom en op een lading

De laplacekracht, de lorentzkracht en wat je er in motoren en versnellers mee doet.

1 De laplacekracht op een draad

De kracht op een stroomvoerende geleider in een magnetisch veld heet de **laplacekracht**. Ze staat **loodrecht op de draad en loodrecht op het veld**, dus loodrecht op het vlak van die twee. In formule:

$$F = B I \ell \sin \alpha$$

met B in tesla, I in ampère, ℓ de lengte van de draad in het veld in meter, en α de hoek tussen de draad en de veldlijnen.

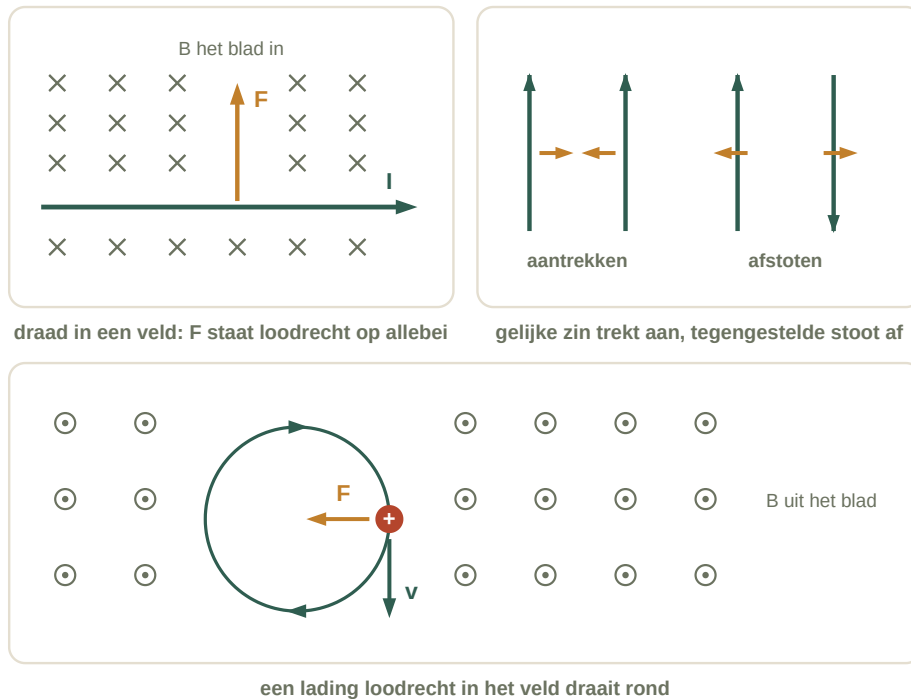
Uit die ene formule lees je alles af. De kracht hangt af **van de stroomsterkte door de draad, van de sterkte van het magnetisch veld en van de lengte van de draad in het veld**. Ze is dus **recht evenredig met de stroomsterkte** en **recht evenredig met de magnetische inductie**. Van de eigen weerstand van de draad hangt ze niet af: die staat niet in de formule en telt enkel onrechtstreeks mee, omdat ze de stroom bepaalt.

Ook de hoek telt mee, via $\sin \alpha$. De kracht is **het grootst als de draad loodrecht op de veldlijnen staat**, want $\sin 90^\circ = 1$, en een **draad die evenwijdig met de veldlijnen ligt, voelt geen magnetische kracht**, want $\sin 0^\circ = 0$. Staat een draad **onder 30 graden met de veldlijnen** in plaats van loodrecht, dan **wordt de kracht kleiner, want de sinus van 30 graden is maar een half**: er blijft $0,50 B I \ell$ over.

Rekenen: een draad van $\ell = 0,50 \text{ m}$ die loodrecht in een veld van $B = 0,20 \text{ T}$ ligt en $I = 3,0 \text{ A}$ voert, voelt

$$F = 0,20 \cdot 3,0 \cdot 0,50 = 0,30 \text{ N}$$

De zin van die kracht vind je **met je rechterhand: vingers in de stroomzin, veld in de handpalm, duim geeft de kracht**.



Links: het veld gaat het blad in, de stroom naar rechts, dus staat de kracht omhoog. Rechts: twee draden met dezelfde stroomzin trekken elkaar aan. Onderaan: het veld komt uit het blad, dus draait een positieve lading met de wijzers mee en wijst de kracht altijd naar het middelpunt.

Twee evenwijdige draden werken ook op elkaar, want elke draad ligt in het veld van de andere. Voeren ze **stroom in dezelfde zin**, dan **trekken ze elkaar aan**; voeren ze **stroom in tegengestelde zin**, dan **stoten ze elkaar af**. Per meter draad geldt

$$\frac{F}{\ell} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

met d de afstand tussen de twee draden. Omdat d in de noemer staat, **wordt die kracht groter als ze dicht bij elkaar liggen**, niet kleiner.

2 Motor en luidspreker

Een **luidspreker** werkt doordat **de wisselstroom in een spoel het membraan heen en weer duwt**. De kracht die dat doet, is de **laplacekracht**, en omdat de stroom van zin wisselt, wisselt ook de kracht van zin.

De **spoel van een gelijkstroommotor draait** omdat **de krachten op de twee zijden in tegengestelde zin wijzen**: in de ene zijde loopt de stroom de ene kant op, in de andere de andere kant. Met N windingen en een spoel met oppervlakte A is het koppel $M = N B I A \sin \alpha$. De **collector** dient **om de stroom elke halve omwenteling om te keren**, zodat het koppel altijd dezelfde kant op blijft duwen.

3 De lorentzkracht op een lading

De kracht op één bewegende lading in een magnetisch veld heet de **lorentzkracht**:

$$F = q v B \sin \alpha$$

met q de lading in coulomb, v haar snelheid in meter per seconde en α de hoek tussen de snelheid en het veld. Het is dezelfde kracht als de laplacekracht, maar dan op één deeltje in plaats van op een hele draad vol bewegende ladingen.

Ze hangt dus af **van de grootte van de lading** en **van de snelheid van de lading**, en natuurlijk ook van het veld en van de hoek ermee. De massa staat er níet in. Een **stilstaande lading in een magnetisch veld voelt geen magnetische kracht**, want $v = 0$. Een lading die **precies evenwijdig met de veldlijnen** beweegt, voelt **geen enkele kracht, want de hoek met het veld is nul** en $\sin 0^\circ = 0$.

Rekenen: een lading van $q = 2,0 \text{ mC}$ die met $v = 500 \text{ m/s}$ loodrecht door een veld van $B = 0,40 \text{ T}$ beweegt, voelt

$$F = 2,0 \cdot 10^{-3} \cdot 500 \cdot 0,40 = 0,40 \text{ N}$$

Let op de omzetting van millicoulomb naar coulomb.

De **magnetische kracht op een lading staat loodrecht op haar snelheid**.

Daardoor is $W = F d \cos 90^\circ = 0$: ze verricht geen arbeid, en dus **kan een magnetisch veld de snelheid van een lading niet groter maken**. Het buigt haar alleen af. Daarin verschilt ze van een elektrisch veld, dat wel arbeid levert.

4 De cirkelbaan

Een lading die **loodrecht een homogeen magnetisch veld binnenkomt**, volgt een **cirkelbaan**, want de kracht blijft loodrecht op de snelheid staan en werkt dus als middelpuntzoekende kracht. Stel de twee aan elkaar gelijk:

$$q v B = \frac{m v^2}{r} \implies r = \frac{m v}{q B}$$

Een **deeltje dat schuin binnenkomt, gaat niet rechtdoor**: het stuk van de snelheid langs het veld loopt door, het stuk dwars erop maakt een cirkel, en samen geeft dat een schroeflijn.

In $r = \frac{m v}{q B}$ lees je af waar de straal van afhangt: van **de massa van het deeltje, de snelheid van het deeltje en de sterkte van het magnetisch veld**, en ook van zijn lading. **Verdubbel je het magnetisch veld**, dan **wordt de straal half zo groot**, want B staat in de noemer. Een sneller deeltje maakt een ruimere bocht, want v staat in de teller.

Maken **twee deeltjes met dezelfde lading en snelheid** in hetzelfde veld een bocht met een andere straal, dan verschilt **hun massa**. Vliegen een **positieve en een negatieve lading** met dezelfde snelheid het veld binnen, dan **buigen ze naar tegengestelde kanten af**: het teken van q keert de zin van de kracht om, maar de grootte van r blijft gelijk.

De omlooptijd van zo'n cirkelbaan is merkwaardig: uit $T = \frac{2\pi r}{v}$ en $r = \frac{mv}{qB}$ volgt

$T = \frac{2\pi m}{q B}$. Daar staat geen v meer in. Een sneller deeltje maakt een ruimere

bocht, maar doet er even lang over. Net daarom werkt een cyclotron: de duwtjes mogen altijd op hetzelfde ritme komen.

5 Toepassingen

De **massaspectrometer** is het toestel dat **ionen op hun massa scheidt met een magnetisch veld**. Je weet **aan de straal van de bocht die het deeltje beschrijft** of het zwaar of licht is: een zwaar deeltje maakt een ruimere bocht, want $r \sim m$. Uit de gemeten straal haal je de massa terug: $m = \frac{q B r}{v}$.

Een **cyclotron** dient **om geladen deeltjes tot hoge snelheid te versnellen**. Daarin **doet het magnetisch veld niet het versnellende werk**: het houdt de deeltjes in hun cirkelbaan, terwijl een elektrisch veld ze bij elke ronde een duw geeft. De **massaspectrometer** en het **cyclotron** berusten dus beide op de kracht op bewegende ladingen.

Een **hallsensor** dient **om de sterkte van een magnetisch veld te meten**: het veld duwt de ladingen in een plaatje naar één zijde, en de spanning die daardoor ontstaat is evenredig met B . En je ziet het **noorderlicht vooral in de buurt van de polen** omdat **het aardmagnetisch veld de geladen deeltjes daarheen leidt**: ze volgen een schroeflijn rond de veldlijnen, en die komen bij de polen samen. **Zuurstof geeft daarbij meestal groen licht**.

Onthoud dit

- Laplacekracht: $F = B I \ell \sin \alpha$, loodrecht op draad en veld.
- Evenwijdig met het veld is $\sin \alpha = 0$; loodrecht is de kracht maximaal.
- Gelijke stroomzin trekt aan, tegengestelde stoot af; dichterbij is sterker.
- Lorentzkracht: $F = q v B \sin \alpha$, loodrecht op de snelheid.
- Een magnetisch veld verricht geen arbeid: het buigt af maar versnelt niet.
- Cirkelbaan: $r = \frac{m v}{q B}$; zwaarder of sneller is een ruimere bocht.
- Omlooptijd $T = \frac{2\pi m}{q B}$, onafhankelijk van de snelheid.
- Collector: keert de stroom elke halve omwenteling om.